Mock test: soluzioni

Per l'autovalutazione: punteggio totale 60 punti; la sufficienza è 36 punti. Assegnate i punti domanda per domanda.

Domande 1–10 (2 punti ciascuna)

1. **C** $F' = 3 \cdot 2^2\, F = 12F$

2. **B** $E \propto 1/R^2$ diventa $E/9$; $\Phi = Q/\varepsilon_0$ non dipende da R

3. **D** $\tau = mB \sin 90° = mB$ è il massimo; risultante nulla, l'ago non trasla

4. **A** $\Phi_B = 0$ su ogni superficie chiusa: le linee di $\vec{B}$ non hanno né inizio né fine

5. **B** $E \cdot d$ costante ($800 \cdot 0{,}1 = 400 \cdot 0{,}2 = 200 \cdot 0{,}4$): $E \propto 1/d$, filo

6. **E** dentro $Q_{int} \propto r^3$, quindi $E \propto r$; fuori $E \propto 1/r^2$

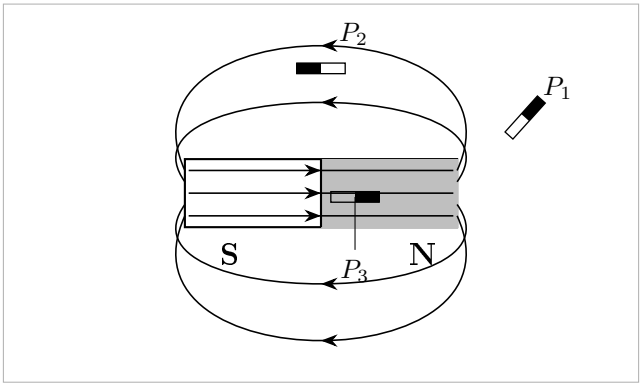
7. **C** $\Phi_B = BS\cos\theta$: $+BS$ a 0°, 0 a 90°, $-BS$ a 180°

8. **A** $\tau = mB \sin\varphi$: $\sin 30° = 0{,}5$, $\sin 90° = 1$

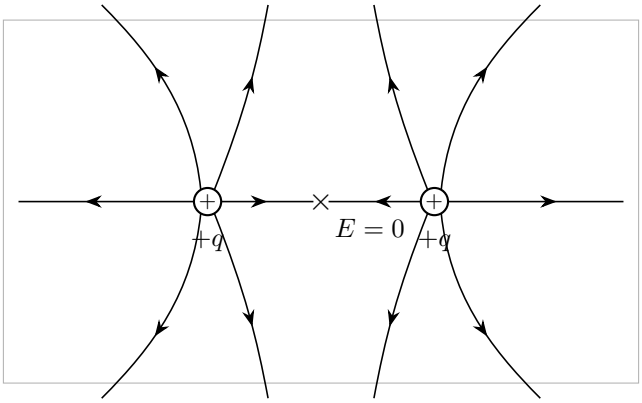
9. **D** $U = -mB\cos\varphi$: $-mB$ a 0°, 0 a 90°, $+mB$ a 180°

10. **E** simmetria sferica: superficie gaussiana sferica concentrica, passante per P

11. (8 punti) Un punto per ciascuna: (**2**) linee chiuse, almeno quattro esterne e tre interne, senza incroci; (**2**) fuori dalla calamita da N a S; (**2**) dentro da S a N; (**2**) aghi in P_1, P_2, P_3 tangenti alle linee, polo nord annerito nel verso del campo.



12. (8 punti) (**2**) almeno quattro linee uscenti da ciascuna carica, in egual numero; (**2**) versi uscenti e nessun incrocio; (**2**) linee che si respingono e non attraversano l'asse centrale; (**2**) campo nullo nel punto medio, segnato con $\times$.



Domande 13–17 (2 punti ciascuna)

13. C. $E = \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 d} = \dfrac{2k\lambda}{d} = \dfrac{2 \cdot 8{,}99 \times 10^9 \cdot 4{,}5 \times 10^{-9}}{0{,}30} = 2{,}70 \times 10^2\,\mathrm{N/C}$

14. E. $F = qE = q\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-9} \cdot 2{,}0 \times 10^{-6}}{2 \cdot 8{,}85 \times 10^{-12}} = 5{,}65 \times 10^{-4}\,\mathrm{N}$

15. B. $\theta = 60°$ con la normale; $S = 0{,}080 \cdot 0{,}15 = 1{,}2 \times 10^{-2}\,\mathrm{m^2}$; $\Phi_B = BS\cos 60° = 0{,}035 \cdot 1{,}2 \times 10^{-2} \cdot 0{,}5 = 2{,}10 \times 10^{-4}\,\mathrm{Wb}$

16. D. $\tau = mB\sin\varphi = 0{,}60 \cdot 0{,}040 \cdot \sin 150° = 1{,}20 \times 10^{-2}\,\mathrm{N\,m}$

17. A. $\Delta U = -mB(\cos\varphi_2 - \cos\varphi_1) = 0{,}80 \cdot 0{,}025 \cdot (\cos 20° - \cos 110°) = 0{,}020 \cdot (0{,}940 + 0{,}342) = 2{,}56 \times 10^{-2}\,\mathrm{J}$

18. (5 punti)
(a) **[1 p.]** Peso $M\vec{g}$ verso il basso in P; il momento torcente del peso tende a far ruotare l'ago in senso orario (abbassa l'estremità destra); il momento torcente dovuto al campo tende ad allineare $\vec{m}$ a $\vec{B}$, quindi in senso antiorario.
(b) **[2 p.]** Il momento torcente della forza è forza per braccio. Il braccio del peso è la distanza orizzontale da O: $L\cos\alpha$, quindi $\tau_g = MgL\cos\alpha$ (1 p.). Il momento torcente dovuto al campo magnetico è $\tau_B = mB\sin\alpha$ (1 p.).
(c) **[2 p.]** Equilibrio: $mB\sin\alpha = MgL\cos\alpha$ (1 p.), da cui $\tan\alpha = \dfrac{MgL}{mB}$ e $\alpha = \arctan\dfrac{MgL}{mB}$ (1 p.).

19. (5 punti)
(a) **[1 p.]** Il teorema di Gauss per il campo magnetico: il flusso di $\vec{B}$ attraverso una superficie chiusa è nullo, e la scatola è una superficie chiusa.
(b) **[2 p.]** Facce triangolari: 0, perché $\vec{B}$ è parallelo alla faccia. Faccia verticale: $+B_A\,b\,h$. Fondo: $-B_B\,a\,h$. Faccia inclinata: $+B_C\,c\,h\cos 30°$.
(c) **[2 p.]** $B_A\,b\,h - B_B\,a\,h + B_C\,c\,h\cos 30° = 0$ (1 p.); la profondità h si semplifica: $B_C = \dfrac{B_B\,a - B_A\,b}{c\cos 30°} = \dfrac{2\,(B_B\,a - B_A\,b)}{\sqrt{3}\,c}$ (1 p.).

20. (4 punti)
(a) **[1 p.]** Sfere concentriche di raggio r: per simmetria sferica $\vec{E}$ è radiale e di modulo costante su tutta la superficie.
(b) **[1 p.]** Per $r < R$: $Q_{int} = Q$. Per $r > R$: $Q_{int} = Q - 3Q = -2Q$.
(c) **[2 p.]** Gauss: $E \cdot 4\pi r^2 = Q_{int}/\varepsilon_0$. Per $r < R$: $E = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$, uscente. Per $r > R$: $E = \dfrac{2Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$, entrante.